

三氧化二砷心脏毒性 预测分析报告

报告编号：AT0-20260819-947513

生成时间：2026年8月19日 9:26:49

一、报告背景

三氧化二砷（Arsenic Trioxide, ATO）是治疗急性早幼粒细胞白血病（APL）的一线药物。然而，ATO在治疗过程中可能引发心脏毒性反应，包括QT间期延长、心律失常等，严重者可导致致命性心脏事件。砷在体内经过一系列甲基化代谢反应，其代谢产物的分布特征与心脏毒性的发生密切相关。

本报告基于深度学习模型，综合分析患者的砷代谢指标（iAs、MMA、DMA）、代谢酶活性指数（PMI、SMI）以及合并用药情况，预测ATO心脏毒性的发生风险，为临床决策提供科学依据。

二、检测数据

2.1 输入参数

指标名称	检测值	单位	说明
iAs	50.00	ng/mL	无机砷浓度
MMA	100.00	ng/mL	一甲基砷酸浓度
DMA	100.00	ng/mL	二甲基砷酸浓度
合并心毒性药物	是	-	是否合并使用其他心毒性药物

2.2 计算参数

指标名称	计算值	占比	说明
tAs	250.00	100.0%	总砷 = iAs + MMA + DMA
iAs%	50.00	20.0%	无机砷百分比
MMA%	100.00	40.0%	一甲基砷酸百分比
DMA%	100.00	40.0%	二甲基砷酸百分比
PMI	2.000	-	一级甲基化指数 = MMA / iAs

指标名称	计算值	占比	说明
SMI	1.000	—	二级甲基化指数 = DMA / MMA

三、预测结果

预测分类:	阳性（有毒性）
毒性概率:	90.8%
风险等级:	高风险

结果解读：根据深度学习模型分析，该患者发生ATO心脏毒性的风险较高，建议密切监测心电图，必要时调整治疗方案。

四、特征重要性分析（SHAP值）

SHAP（SHapley Additive exPlanations）值用于解释机器学习模型的预测结果。正值表示该特征增加了毒性风险，负值表示该特征降低了毒性风险。绝对值越大，特征的影响越显著。

特征名称	SHAP值	影响方向	重要性排序
tAs（总砷）	0.4089	增加风险	1
SMI（二级甲基化指数）	0.0540	增加风险	2
MMA%（一甲基砷酸百分比）	0.0448	增加风险	3
DMA%（二甲基砷酸百分比）	0.0215	增加风险	4
CT_drug（合并心毒性药物）	-0.0657	降低风险	5

主要风险因素：tAs（总砷浓度）

五、临床建议

根据预测结果和特征分析，针对本例患者提出以下临床建议：

- 总砷浓度偏高：建议适当降低ATO剂量或调整给药间隔，密切监测心电图QTc间期变化
- 合并使用心毒性药物：建议评估合并用药的必要性，必要时调整用药方案，避免心脏毒性叠加
- 二级甲基化能力偏低：患者砷代谢能力可能较弱，建议加强心脏监护频率

六、注意事项

- 本报告基于机器学习模型生成，模型准确率约为85-90%，仍存在误判可能。
- 预测结果应结合患者临床表现、心电图、超声心动图等综合判断。
- 高风险患者建议加强心电监护，必要时调整ATO剂量或暂停用药。
- 中等风险患者应定期复查心电图（每3-7天一次），密切观察QTc间期变化。
- 低风险患者仍需常规心电监测，不可完全放松警惕。
- 合并使用其他心毒性药物（如蒽环类、氟喹诺酮类）会显著增加风险。

七、参考文献

- 1. Zhu J, Chen Z, Lallemand-Breitenbach V, et al. How acute promyelocytic leukaemia revived arsenic. Nat Rev Cancer. 2002;2(9):705-713.
- 2. Unnikrishnan D, Dutcher JP, Varshneya N, et al. Torsades de pointes in 3 patients with leukemia treated with arsenic trioxide. Blood. 2001;97(5):1514-1516.
- 3. Barbey JT, Pezzullo JC, Soignet SL. Effect of arsenic trioxide on QT interval in patients with advanced malignancies. J Clin Oncol. 2003;21(19):3609-3615.

- 4. Shen Y, Shen ZX, Yan H, et al. Studies on the clinical efficacy and pharmacokinetics of low-dose arsenic trioxide in the treatment of relapsed acute promyelocytic leukemia. *Blood*. 1997;89(9):3354-3360.